



BỘ 66 ĐỀ DỰ ĐOÁN SÁT SƯỜN KÌ THI THPTQG 2026

Năm học: 2025 – 2026

Môn: Toán lớp 12

ĐỀ SỐ 04/66

Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

Họ và tên thí sinh:.....

Mã đề thi :X-CYHT-N-S

Số báo danh:.....

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án.

- Câu 1.** Hãy tính giá trị của $C_5^1 + C_5^2 + \dots + C_5^5$
- A. 31. B. 32. C. 33. D. 63.
- Câu 2.** Bất phương trình $(\sqrt{7}-2)^x \leq (\sqrt{7}-2)^3$ có tập nghiệm là
- A. $[3; +\infty)$. B. $(3; +\infty)$. C. $(-\infty; 3]$. D. $(-\infty; 3)$.
- Câu 3.** Trong không gian $Oxyz$, mặt cầu tâm $I(-4; 5; 2)$ và đường kính bằng 10 có phương trình là:
- A. $(x+4)^2 + (y-5)^2 + (z-2)^2 = 25$. B. $(x-4)^2 + (y+5)^2 + (z+2)^2 = 25$.
C. $(x-4)^2 + (y+5)^2 + (z+2)^2 = 100$. D. $(x+4)^2 + (y-5)^2 + (z-2)^2 = 100$.
- Câu 4.** Nếu $\int_4^6 f(x)dx = -19$ thì $\int_4^6 [3f(x) + 10x]dx$ bằng
- A. 14. B. -14. C. 43. D. -43.
- Câu 5.** Trong không gian $Oxyz$, hai điểm $A(2; 1; -4), B(4; -9; -1)$ thẳng hàng với điểm nào sau đây
- A. $E\left(3; -4; -\frac{5}{2}\right)$. B. $N\left(2; -4; -\frac{5}{2}\right)$. C. $M\left(3; -4; -\frac{7}{2}\right)$. D. $F\left(3; -3; -\frac{5}{2}\right)$.
- Câu 6.** Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác đều, $AB = a, AA' = 2a$. Khoảng cách từ B đến mặt phẳng $(A'B'C')$ bằng
- A. $3a$. B. $2a$. C. a . D. $\sqrt{5}a$.
- Câu 7.** Giá trị cực tiểu của hàm số $y = -x^3 + 3x - 1$ bằng
- A. -1. B. 1. C. -3. D. -5.
- Câu 8.** Trong không gian, cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng 11. Độ dài vectơ $\overrightarrow{AC'}$ là
- A. 11. B. $11\sqrt{3}$. C. 22. D. $11\sqrt{2}$.

Câu 9. Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = -2x - 8 + \frac{3}{4x-9}$ là đường thẳng có phương trình

- A. $y = 4x - 9$. B. $y = -2x + 8$. C. $y = 2x + 8$. D. $y = -2x - 8$.

Câu 10. Nguyên hàm của hàm số $y = \frac{14}{\sin^2 x}$ là

- A. $-14 \tan x + C$. B. $-14 \cos^2 x + C$. C. $14 \cot x + C$. D. $-14 \cot x + C$

Câu 11. Cho cấp số cộng (u_n) với công sai $d = -7$ và $u_{31} = -215$. Số hạng đầu của cấp số cộng là

- A. $u_1 = -8$. B. $u_1 = -4$. C. $u_1 = -5$. D. $u_1 = -2$.

Câu 12. Một bảng xếp hạng đã tính điểm chuẩn hóa cho chỉ số nghiên cứu của một số trường đại học ở Việt Nam và thu được kết quả sau:

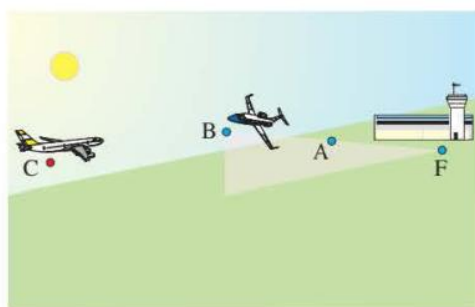
Điểm	Dưới 20	$[20; 30)$	$[30; 40)$	$[40; 60)$	$[60; 80)$	$[80; 100)$
Số trường	4	19	6	2	3	1

Điểm thấp nhất để đưa ra danh sách 25% trường đại học có chỉ số nghiên cứu tốt nhất Việt Nam là (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).

- A. 27,9. B. 39,5. C. 35,4. D. 42,5.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Máy bay Alpha xuất phát từ sân bay F , bay theo đường thẳng đi qua hai điểm $A(-8; 3; 2)$ và $B(-4; -1; 4)$. Một đơn vị trong hệ trục tọa độ ứng với 1 km. Sân bay F nằm trong mặt phẳng Oxy .



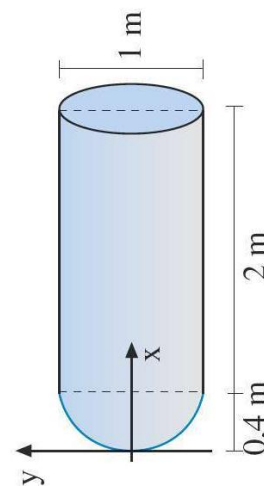
a) Máy bay cất cánh tại điểm $F(-12; 7; 0)$

b) Máy bay Beta bay hướng tới điểm $C(10; -10; 5)$ theo hướng của vector $\vec{v} = (-2; 2; -1)$. Khi đó máy bay Beta có thể va chạm nhau với Alpha.

c) Tại thời điểm máy bay Alpha bay qua điểm B , máy bay Beta vừa tới điểm C . Khi đó khoảng cách giữa hai máy bay bằng 16,7 km (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)

d) Khi bay qua điểm C , máy bay Beta nhận lệnh từ đài kiểm soát phải tiếp tục bay theo hướng của vector $\vec{v} = (-5; 4; -1)$. Ở độ cao 1000 m sẽ có một lần đổi hướng nữa để đưa máy bay Beta đến sân bay F . Hướng của lần điều chỉnh cuối cùng này phải dẫn máy bay, bay theo hướng của vector $\vec{w} = (-2; 1; -1)$.

Câu 2. Một bể chứa dầu có dạng hình trụ với phần đáy hình vòm. Các kích thước được cho trên hình vẽ. Mô hình hóa phần đáy bể bằng một hàm căn bậc hai $f(x) = \sqrt{ax}$. Đặt hệ trục tọa độ sao cho gốc tọa độ ở điểm thấp nhất của phần đáy, trong đó trục Ox hướng thẳng đứng lên trên.



a) Hàm số $f(x) = \sqrt{\frac{5x}{8}}$, $0 \leq x \leq 0,4$.

b) Thể tích toàn bộ bể lớn hơn 1800 lít

c) Khi bơm, dầu chảy vào bể với lưu lượng 21 lít mỗi giây. Sau 1 phút 30 giây thì bể đầy.

d) Để làm sạch bể, người ta đổ chất tẩy rửa vào cho đến khi phần đáy được đổ đầy tới một nửa sức chứa của nó. Khi đó mặt chất tẩy rửa cao hơn 30cm so với điểm thấp nhất của đáy bể

Câu 3. Một công ty nước ngoài đang cần thuê nhân viên để bán các hợp đồng bảo hiểm cho khách hàng.

Công ty nhận thấy nếu thuê x nhân viên với chi phí là 750 USD/tuần cho mỗi nhân viên thì mỗi tuần công ty sẽ bán được $q(x) = x^3 - 12x^2 + 60x$ hợp đồng bảo hiểm. Do hạn chế về không gian, công ty không thể thuê quá 7 nhân viên. Biết công ty nhận được 50 USD cho mỗi hợp đồng bán ra, chi phí cố định mỗi tuần là 2500 USD.

a) Điều kiện của x là: $x \in [0; 7]$ và $x \in \mathbb{N}$.

b) Chi phí hàng tuần mà công ty phải thanh toán là $750x + 2500$ (USD).

c) Lợi nhuận hàng tuần của công ty là $T(x) = x^3 - 12x^2 - 690x - 2500$ (USD).

d) Công ty cần thuê 6 nhân viên để đạt lợi nhuận hàng tuần nhiều nhất.

Câu 4. Có nhiều loại hình Yoga khác nhau, bao gồm việc sử dụng các tư thế Yoga Asanas, Meditation và Pranayam như minh họa trong hình dưới đây.



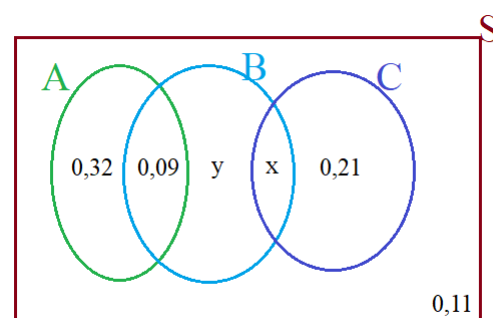
Biểu đồ Ven dưới đây biểu diễn các xác suất của ba loại hình Yoga khác nhau A, B và C được thực hiện bởi các thành viên trong một cộng đồng. Biết thêm rằng xác suất để một thành viên tập

Yoga loại C là 0,44.

a) Giá trị của $x = 0,23$.

b) Giá trị của $y = 0,04$.

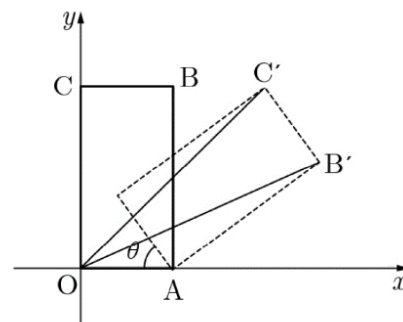
c) $P(C|B) = \frac{23}{36}$.



d) Xác suất để một người được chọn ngẫu nhiên trong cộng đồng tập Yoga loại A hoặc B nhưng không tập loại C là 0,45.

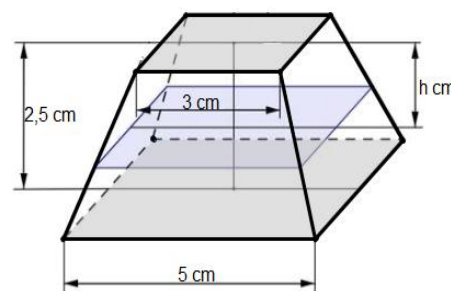
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

- Câu 1.** Trên mặt phẳng tọa độ cho bốn điểm $O(0;0), A(1;0), B(1;2), C(0;2)$ là các đỉnh của hình chữ nhật $OABC$. Khi quay hình chữ nhật này quanh đỉnh A một góc $\theta, \left(0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}\right)$ theo chiều kim đồng hồ, điểm B chuyển thành B' , điểm C chuyển thành C' . Đặt $f(\theta) = OC'^2$. Tính $\left[f'\left(\frac{\pi}{4}\right)\right]^2$



- Câu 2.** Trong không gian tọa độ, cho điểm $P(3;a;b)$. Gọi Q, R lần lượt là ảnh của P qua phép đối xứng qua mặt phẳng Oxy và mặt phẳng Ozx . Từ điểm P hạ các đường vuông góc xuống trục Oy và trục Oz , gọi chân đường vuông góc lần lượt là A, B . Biết diện tích tam giác PQR bằng 12. Hãy tính thể tích khối tứ diện $POAB$. (Giả sử $a > 0, b > 0$.)

- Câu 3.** Một khối gỗ có dạng **hình chóp cắt đều**, hai đáy là hình vuông có cạnh lần lượt là 5 cm và 3 cm, chiều cao của khối là 2,5 cm (xem hình). Người ta dùng một mặt phẳng song song với hai đáy để **cắt bỏ phần trên** của khối, sao cho **thể tích phần còn lại đúng bằng một nửa thể tích khối ban đầu**. Gọi h (cm) là chiều cao phần bị cắt đi. Hãy **tính giá trị của h** .



(trong quá trình tính toán, được phép làm tròn từng phân đoạn đến hàng phần trăm)

- Câu 4.** Có hai điểm P và Q chuyển động trên trục số.

Điểm P xuất phát từ vị trí có tọa độ bằng 7, và vận tốc tại thời điểm t là $v(t) = 3t^2 - 2$

Điểm Q xuất phát từ vị trí có tọa độ bằng k , và vận tốc tại thời điểm t là $v(t) = -2t + 3$

Hãy tìm giá trị nguyên nhỏ nhất của k sao cho, kể từ lúc hai điểm P và Q cùng xuất phát, trong quá trình chuyển động chúng chỉ gặp nhau đúng một lần.

- Câu 5.** Ba người A, B và C xin vào làm quản lý trong một công ty tư nhân. Cơ hội được tuyển của họ (A, B và C) theo tỉ lệ 1:2:4. Xác suất để A, B và C có thể đưa ra những thay đổi nhằm cải thiện lợi nhuận của công ty lần lượt là 0,8; 0,5 và 0,3. Nếu biết rằng sự thay đổi đã không xảy ra thì hãy tìm xác suất để nguyên nhân là do đã bỏ nhiệm C .

- Câu 6.** Trong hình vẽ sau, cho hình vuông $ABCD$ có độ dài cạnh bằng 4. Gọi E, F lần lượt là trung điểm của các đoạn AD, CD . Đường parabol đi qua ba điểm B, E, C và đường thẳng BF cắt nhau tại điểm G . Trên đoạn BG có một điểm chuyển động P . Gọi Q là giao điểm của đường thẳng qua P và song song với AB với đường parabol. Hãy tìm giá trị lớn nhất của diện tích tam giác BPQ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

